# XMAC02
# Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 17 – Teste de variância

# Teste de variância



- Condições
  - Amostra aleatória
  - Observações independente
  - Dados devem obedecer uma distribuição normal

# Teste de variância



- Teste Chi-square
  - Usado para testar variância populacional em relação a um valor específico

- Teste F
  - Usado para testar a igualdade de duas variâncias de diferentes populações
  - Usado para testar a igualdade de várias médias utilizando a técnica ANOVA

# Teste de variância



- Exemplo 1: Uma amostra de 51 frascos de perfume foi coletada. O desvio padrão desses 51 frascos foi 2,35 ml. Houve um **aumento** no desvio padrão, estabelecido como 2 ml? (nível de confiança: 90%)

Ho: $s^2 <= \sigma^2$
Ha: $s^2 > \sigma^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

# Teste de variância



- Exemplo 1: Uma amostra de 51 frascos de perfume foi coletada. O desvio padrão desses 51 frascos foi 2,35 ml. Houve um **aumento** no desvio padrão, estabelecido como 2 ml? (nível de confiança: 90%)

$$\chi^2(cal.) = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(\mathbf{50})\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{2.35}^2}{\mathbf{2}^2} = 69.03$$

- Qual é o valor crítico de Chi-square (df = 50)?
  - df = degree of freedom

# Teste de variância



**Percentage Points of the Chi-Square Distribution**

| Degrees of Freedom | Probability of a larger value of $x^2$ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| 1 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.102 | 0.455 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 6.63 |
| 2 | 0.020 | 0.103 | 0.211 | 0.575 | 1.386 | 2.77 | 4.61 | 5.99 | 9.21 |
| 3 | 0.115 | 0.352 | 0.584 | 1.212 | 2.366 | 4.11 | 6.25 | 7.81 | 11.34 |
| 4 | 0.297 | 0.711 | 1.064 | 1.923 | 3.357 | 5.39 | 7.78 | 9.49 | 13.28 |
| 5 | 0.554 | 1.145 | 1.610 | 2.675 | 4.351 | 6.63 | 9.24 | 11.07 | 15.09 |
| 6 | 0.872 | 1.635 | 2.204 | 3.455 | 5.348 | 7.84 | 10.64 | 12.59 | 16.81 |
| 7 | 1.239 | 2.167 | 2.833 | 4.255 | 6.346 | 9.04 | 12.02 | 14.07 | 18.48 |
| 8 | 1.647 | 2.733 | 3.490 | 5.071 | 7.344 | 10.22 | 13.36 | 15.51 | 20.09 |
| 9 | 2.088 | 3.325 | 4.168 | 5.899 | 8.343 | 11.39 | 14.68 | 16.92 | 21.67 |
| 10 | 2.558 | 3.940 | 4.865 | 6.737 | 9.342 | 12.55 | 15.99 | 18.31 | 23.21 |
| 11 | 3.053 | 4.575 | 5.578 | 7.584 | 10.341 | 13.70 | 17.28 | 19.68 | 24.72 |
| 12 | 3.571 | 5.226 | 6.304 | 8.438 | 11.340 | 14.85 | 18.55 | 21.03 | 26.22 |
| 13 | 4.107 | 5.892 | 7.042 | 9.299 | 12.340 | 15.98 | 19.81 | 22.36 | 27.69 |
| 14 | 4.660 | 6.571 | 7.790 | 10.165 | 13.339 | 17.12 | 21.06 | 23.68 | 29.14 |
| 15 | 5.229 | 7.261 | 8.547 | 11.037 | 14.339 | 18.25 | 22.31 | 25.00 | 30.58 |
| 16 | 5.812 | 7.962 | 9.312 | 11.912 | 15.338 | 19.37 | 23.54 | 26.30 | 32.00 |
| 17 | 6.408 | 8.672 | 10.085 | 12.792 | 16.338 | 20.49 | 24.77 | 27.59 | 33.41 |
| 18 | 7.015 | 9.390 | 10.865 | 13.675 | 17.338 | 21.60 | 25.99 | 28.87 | 34.80 |
| 19 | 7.633 | 10.117 | 11.651 | 14.562 | 18.338 | 22.72 | 27.20 | 30.14 | 36.19 |
| 20 | 8.260 | 10.851 | 12.443 | 15.452 | 19.337 | 23.83 | 28.41 | 31.41 | 37.57 |
| 22 | 9.542 | 12.338 | 14.041 | 17.240 | 21.337 | 26.04 | 30.81 | 33.92 | 40.29 |
| 24 | 10.856 | 13.848 | 15.659 | 19.037 | 23.337 | 28.24 | 33.20 | 36.42 | 42.98 |
| 26 | 12.198 | 15.379 | 17.292 | 20.843 | 25.336 | 30.43 | 35.56 | 38.89 | 45.64 |
| 28 | 13.565 | 16.928 | 18.939 | 22.657 | 27.336 | 32.62 | 37.92 | 41.34 | 48.28 |
| 30 | 14.953 | 18.493 | 20.599 | 24.478 | 29.336 | 34.80 | 40.26 | 43.77 | 50.89 |
| 40 | 22.164 | 26.509 | 29.051 | 33.660 | 39.335 | 45.62 | 51.80 | 55.76 | 63.69 |
| 50 | 27.707 | 34.764 | 37.689 | 42.942 | 49.335 | 56.33 | 63.17 | 67.50 | 76.15 |
| 60 | 37.485 | 43.188 | 46.459 | 52.294 | 59.335 | 66.98 | 74.40 | 79.08 | 88.38 |

- $\alpha = 0.10$ One Tail
- Df = 50
- $\chi^2$ crítico = 63.17

# Teste de variância

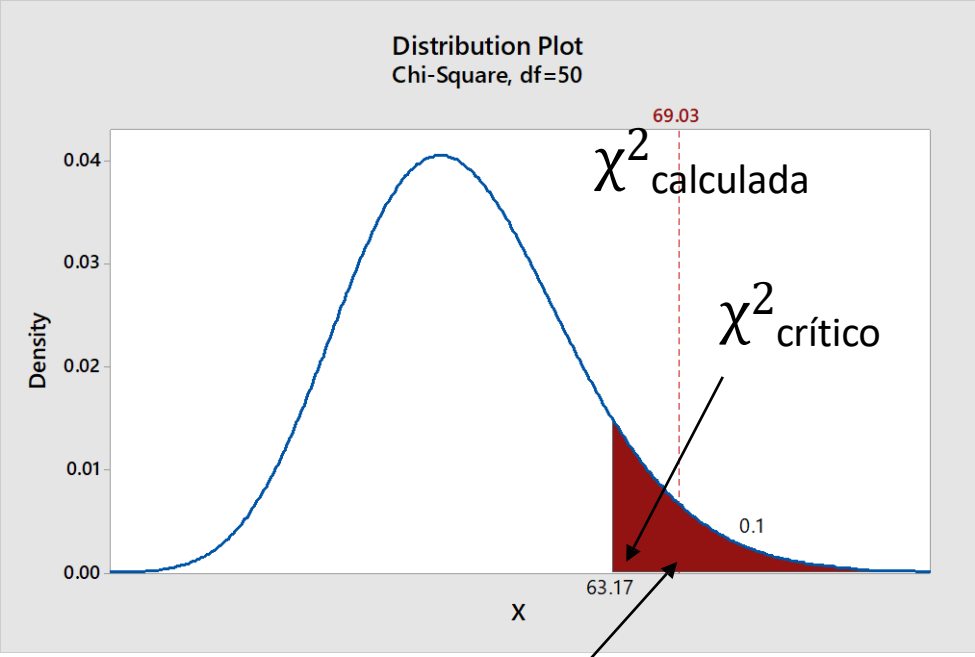


$$\chi^2(cal.) = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(\mathbf{50})\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{2.35}^2}{\mathbf{2}^2} = 69.03$$

Ho: $s^2 <= \sigma^2$

Ha: $s^2 > \sigma^2$

- α = 0.10 One Tail
- Df = 50
- $\chi^2$ crítico = 63.17




Rejeita $H_0$

# Teste de variância



- Exemplo 2: Uma amostra de 51 frascos de perfume foi coletada. O desvio padrão desses 51 frascos foi 2,35 ml. Houve uma **mudança** no desvio padrão, estabelecido como 2 ml? (nível de confiança: 90%)

$$\chi^2(cal.) = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(\mathbf{50})\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{2.35}^2}{\mathbf{2}^2} = 69.03$$

Ho: $s^2 = \sigma^2$

Ha: $s^2 \neq \sigma^2$

# Teste de variância



**Percentage Points of the Chi-Square Distribution**

| Degrees of Freedom | Probability of a larger value of $x^2$ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| 1 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.102 | 0.455 | 1.32 | 2.71 | 3.84 | 6.63 |
| 2 | 0.020 | 0.103 | 0.211 | 0.575 | 1.386 | 2.77 | 4.61 | 5.99 | 9.21 |
| 3 | 0.115 | 0.352 | 0.584 | 1.212 | 2.366 | 4.11 | 6.25 | 7.81 | 11.34 |
| 4 | 0.297 | 0.711 | 1.064 | 1.923 | 3.357 | 5.39 | 7.78 | 9.49 | 13.28 |
| 5 | 0.554 | 1.145 | 1.610 | 2.675 | 4.351 | 6.63 | 9.24 | 11.07 | 15.09 |
| 6 | 0.872 | 1.635 | 2.204 | 3.455 | 5.348 | 7.84 | 10.64 | 12.59 | 16.81 |
| 7 | 1.239 | 2.167 | 2.833 | 4.255 | 6.346 | 9.04 | 12.02 | 14.07 | 18.48 |
| 8 | 1.647 | 2.733 | 3.490 | 5.071 | 7.344 | 10.22 | 13.36 | 15.51 | 20.09 |
| 9 | 2.088 | 3.325 | 4.168 | 5.899 | 8.343 | 11.39 | 14.68 | 16.92 | 21.67 |
| 10 | 2.558 | 3.940 | 4.865 | 6.737 | 9.342 | 12.55 | 15.99 | 18.31 | 23.21 |
| 11 | 3.053 | 4.575 | 5.578 | 7.584 | 10.341 | 13.70 | 17.28 | 19.68 | 24.72 |
| 12 | 3.571 | 5.226 | 6.304 | 8.438 | 11.340 | 14.85 | 18.55 | 21.03 | 26.22 |
| 13 | 4.107 | 5.892 | 7.042 | 9.299 | 12.340 | 15.98 | 19.81 | 22.36 | 27.69 |
| 14 | 4.660 | 6.571 | 7.790 | 10.165 | 13.339 | 17.12 | 21.06 | 23.68 | 29.14 |
| 15 | 5.229 | 7.261 | 8.547 | 11.037 | 14.339 | 18.25 | 22.31 | 25.00 | 30.58 |
| 16 | 5.812 | 7.962 | 9.312 | 11.912 | 15.338 | 19.37 | 23.54 | 26.30 | 32.00 |
| 17 | 6.408 | 8.672 | 10.085 | 12.792 | 16.338 | 20.49 | 24.77 | 27.59 | 33.41 |
| 18 | 7.015 | 9.390 | 10.865 | 13.675 | 17.338 | 21.60 | 25.99 | 28.87 | 34.80 |
| 19 | 7.633 | 10.117 | 11.651 | 14.562 | 18.338 | 22.72 | 27.20 | 30.14 | 36.19 |
| 20 | 8.260 | 10.851 | 12.443 | 15.452 | 19.337 | 23.83 | 28.41 | 31.41 | 37.57 |
| 22 | 9.542 | 12.338 | 14.041 | 17.240 | 21.337 | 26.04 | 30.81 | 33.92 | 40.29 |
| 24 | 10.856 | 13.848 | 15.659 | 19.037 | 23.337 | 28.24 | 33.20 | 36.42 | 42.98 |
| 26 | 12.198 | 15.379 | 17.292 | 20.843 | 25.336 | 30.43 | 35.56 | 38.89 | 45.64 |
| 28 | 13.565 | 16.928 | 18.939 | 22.657 | 27.336 | 32.62 | 37.92 | 41.34 | 48.28 |
| 30 | 14.953 | 18.493 | 20.599 | 24.478 | 29.336 | 34.80 | 40.26 | 43.77 | 50.89 |
| 40 | 22.164 | 26.509 | 29.051 | 33.660 | 39.335 | 45.62 | 51.80 | 55.76 | 63.69 |
| 50 | 27.707 | 34.764 | 37.689 | 42.942 | 49.335 | 56.33 | 63.17 | 67.50 | 76.15 |
| 60 | 37.485 | 43.188 | 46.459 | 52.294 | 59.335 | 66.98 | 74.40 | 79.08 | 88.38 |

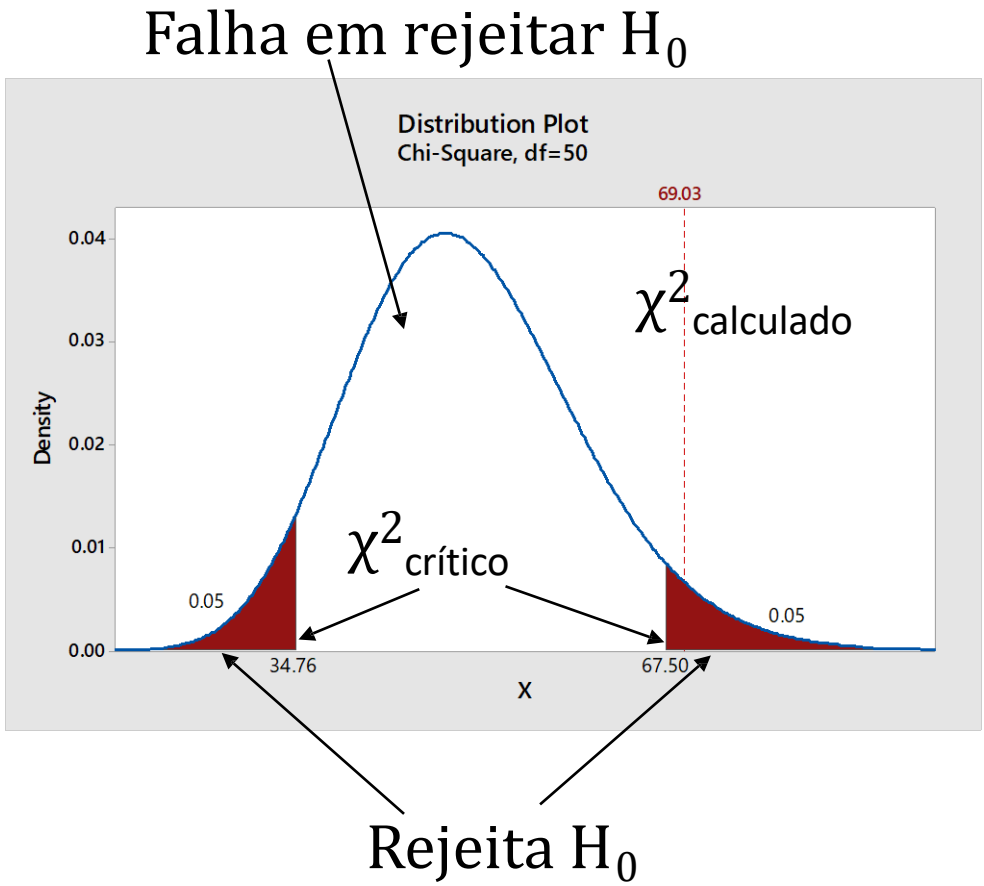
- $\alpha = 0.10$ Two Tail
- Df = 50
- $\chi^2$ crítico = 34,76 e 67,50

# Teste de variância



$$\chi^2(cal.) = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} = \frac{(\mathbf{50})\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{2.35}^2}{\mathbf{2}^2} = 69.03$$

Ho: $s^2 = \sigma^2$

Ha: $s^2 \neq \sigma^2$

- α = 0.10 duas caudas
- Df = 50
- $\chi^2$ crítico = 34,76 e 67,50